**LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC**

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**ĐỀ ÔN THI GK1**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**ĐỀ SỐ 04**
**Môn: TOÁN – Khối lớp 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*
*(không kể thời gian phát đề)*

**Họ và tên:**.....**SBD:**.....

**Mã đề thi 0004**

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

*Trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1.** Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề?
**A.** Trời mưa to quá! **B.** Bạn có đói bụng không? **C.** 15 là một hợp số. **D.** Hãy đóng cửa sổ lại!

**Câu 2.** Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$2x-6>0$" với $x\in\mathbb{R}$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
**A.** $P(1)$. **B.** $P(2)$. **C.** $P(3)$. **D.** $P(4)$.

**Câu 3.** Cho tập hợp $M=\{1;3;5\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
**A.** $\{3\}\subset M$. **B.** $3\subset M$. **C.** $\{1\}\in M$. **D.** $5\subset M$.

**Câu 4.** Số tập con gồm 2 phần tử của tập hợp $E=\{a;b;c;d\}$ là
**A.** 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 16.

**Câu 5.** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x,y$?
**A.** $x^2-3y\geq 1$. **B.** $xy+y\leq 2$. **C.** $5x-2y+3\leq 0$. **D.** $x+\dfrac{1}{y}>4$.

**Câu 6.** Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $3x+2y-6\geq 0$?
**A.** $(0;0)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(2;1)$.

**Câu 7.** Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x,y$?
**A.** $\begin{cases}3x+y\leq 5\\2x-3y>1\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}x^2+y\geq 0\\x-y<2\end{cases}$
**C.** $\begin{cases}xy\leq 3\\2x+y>0\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x-2y\leq 4\\y^2+1>0\end{cases}$

**Câu 8.** Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x\geq 0\\y\geq 0\\2x+y\leq 6\\x+2y\geq 4\end{cases}$?
**A.** $(0;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(-1;3)$.

**Câu 9.** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?
**A.** $\sin\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha<0$. **D.** $\cot\alpha>0$.

**Câu 10.** Với mọi góc $\alpha$ thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$ và $\alpha\neq 90^\circ$, khẳng định nào sau đây đúng?
**A.** $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$. **B.** $\cot(180^\circ-\alpha)=\cot\alpha$.
**C.** $\sin(180^\circ-\alpha)=-\sin\alpha$. **D.** $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?
**A.** $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. **B.** $c^2=a^2+b^2+2ab\cos C$.
**C.** $c^2=a^2+b^2-2ab\sin C$. **D.** $c^2=a^2+b^2-2ac\cos C$.

**Câu 12.** Cho tam giác $ABC$ có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp $R$. Diện tích $S$ của tam giác $ABC$ được tính theo công thức nào sau đây?

**A.** $S = \dfrac{abc}{R}$. **B.** $S = \dfrac{abc}{4R}$. **C.** $S = \dfrac{abc}{2R}$. **D.** $S = \dfrac{4R}{abc}$.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

*Với mỗi ý a), b), c), d) trong từng câu, hãy xác định đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp $A = [-5; 2]$ và $B = (-1; 4)$.

a) $-5 \in A$.

b) $2 \notin A$.

c) $A \cap B = (-1; 2]$.

d) $B \setminus A = (2; 4)$.

**Câu 2.** Một xưởng thủ công sản xuất hai loại đồ gốm: bình hoa (gọi số lượng là $x$) và đĩa sứ (gọi số lượng là $y$), với $x, y$ là các số nguyên không âm. Mỗi bình hoa cần 2 kg đất sét và 1 giờ hoàn thiện. Mỗi đĩa sứ cần 1 kg đất sét và 2 giờ hoàn thiện. Trong một ngày, xưởng có tối đa 30 kg đất sét và 36 giờ công hoàn thiện.

a) Tổng khối lượng đất sét cần dùng cho $x$ bình hoa và $y$ đĩa sứ là $2x + y$ (kg).

b) Kế hoạch sản xuất 12 bình hoa và 10 đĩa sứ trong một ngày đáp ứng cả hai giới hạn trên.

c) Các phương án sản xuất khả thi thỏa mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 2x + y \le 30, \\ x + 2y \le 36, \\ x, y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$$

d) Nếu xưởng hoàn thành đúng 10 bình hoa thì có thể làm tối đa 13 chiếc đĩa sứ.

## PHẦN III. Trả lời ngắn

*Ghi kết quả vào ô đáp số. Chỉ làm tròn khi câu hỏi yêu cầu.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \le 3x - 1 < 14\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \le 4\}$. Tập hợp $A \setminus B$ có bao nhiêu phần tử?

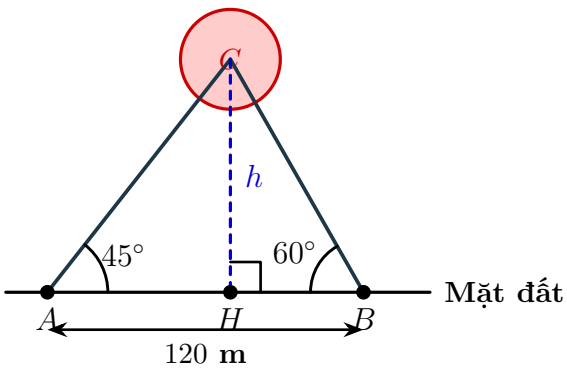
*Đáp số:* ☐

**Câu 2.** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị của biểu thức

$$H = \frac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{4\sin\alpha + 5\cos\alpha}.$$

*Đáp số:* ☐

**Câu 3.** Hai người quan sát $A$ và $B$ cùng theo dõi một khinh khí cầu đang bay ở vị trí $C$. Khoảng cách giữa $A$ và $B$ trên mặt đất bằng phẳng là 120 m. Góc nâng đến khinh khí cầu đo được tại $A$ là 45°, tại $B$ là 60° (biết hai người đứng ở hai phía so với hình chiếu vuông góc $H$ của khinh khí cầu lên mặt đất, $A, H, B$ thẳng hàng theo thứ tự đó). Tính độ cao của khinh khí cầu so với mặt đất (chiều cao $CH$), *làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo mét.*




*Đáp số:* ☐

**Câu 4.** Gọi $D$ là tập hợp tất cả các điểm $(x; y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình

$$x \ge 0, \quad y \ge 0, \quad x + y \le 6, \quad 2x + 3y \le 15.$$

Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực $m$ để bất phương trình $(m+1)x+3y \le 18$ nghiệm đúng với **mọi** điểm $(x;y) \in D$.

*Đáp số:* $\square$

## PHẦN IV. Tự luận

*Trình bày lập luận và các bước tính trên giấy làm bài.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp $A=[-3;4)$ và $B=[1;+\infty)$. Xác định các tập hợp $A\cap B$, $A\cup B$, $A\setminus B$ và biểu diễn tập hợp $A\setminus B$ trên trục số.

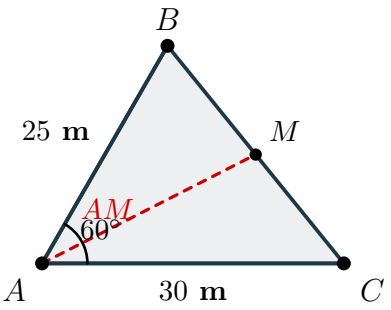
**Câu 2.** Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $0^\circ<\alpha<180^\circ$ $(\alpha\neq 90^\circ)$ và biểu thức

$$K=\frac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha}.$$

a) Chứng minh rằng $K=2\tan^2\alpha+1$.

b) Tính giá trị của biểu thức $K$ khi $\cos\alpha=-\dfrac{1}{3}$.

**Câu 3.** Một mảnh vườn có dạng hình tam giác $ABC$ với $AB=25$ m, $AC=30$ m và góc nhọn $\widehat{BAC}=60^\circ$ như hình vẽ bên.




a) Tính độ dài cạnh $BC$ của mảnh vườn, *làm tròn đến hàng phần mười theo mét.*

b) Người chủ vườn chia mảnh vườn thành hai phần bằng một đường rào thẳng từ đỉnh $A$ đến trung điểm $M$ của cạnh $BC$. Tính độ dài đường rào $AM$, *làm tròn đến hàng phần mười theo mét.*

c) Tính diện tích mảnh vườn $ABC$, *làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị* $\text{m}^2$.

**Câu 4.** Một cơ sở sản xuất bánh ngọt sản xuất hai loại bánh: bánh nướng (loại $A$) và bánh dẻo (loại $B$) theo từng hộp. Mỗi hộp bánh loại $A$ cần 0,4 kg đường và 0,2 kg bột, đem lại tiền lãi 40 000 đồng. Mỗi hộp bánh loại $B$ cần 0,2 kg đường và 0,4 kg bột, đem lại tiền lãi 30 000 đồng. Cơ sở có sẵn 16 kg đường và 14 kg bột. Giả sử bánh làm ra đều bán hết.

a) Gọi $x,y$ lần lượt là số hộp bánh loại $A$ và loại $B$ mà cơ sở sản xuất $(x,y\in\mathbb{N})$. Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán và viết biểu thức tiền lãi $L(x;y)$ thu được.

b) Cơ sở nên sản xuất bao nhiêu hộp mỗi loại để tiền lãi thu được là lớn nhất? Tính số tiền lãi lớn nhất đó.

**— HẾT —**

# BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

### ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 04

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Đáp án** | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B |

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

| **Câu** | **a)** | **b)** | **c)** | **d)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đúng | Sai | Đúng | Đúng |
| 2 | Đúng | Sai | Đúng | Sai |

## PHẦN III. Trả lời ngắn

| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Đáp số** | 2 | $\dfrac{4}{13}$ | 76,1 m | 2 |

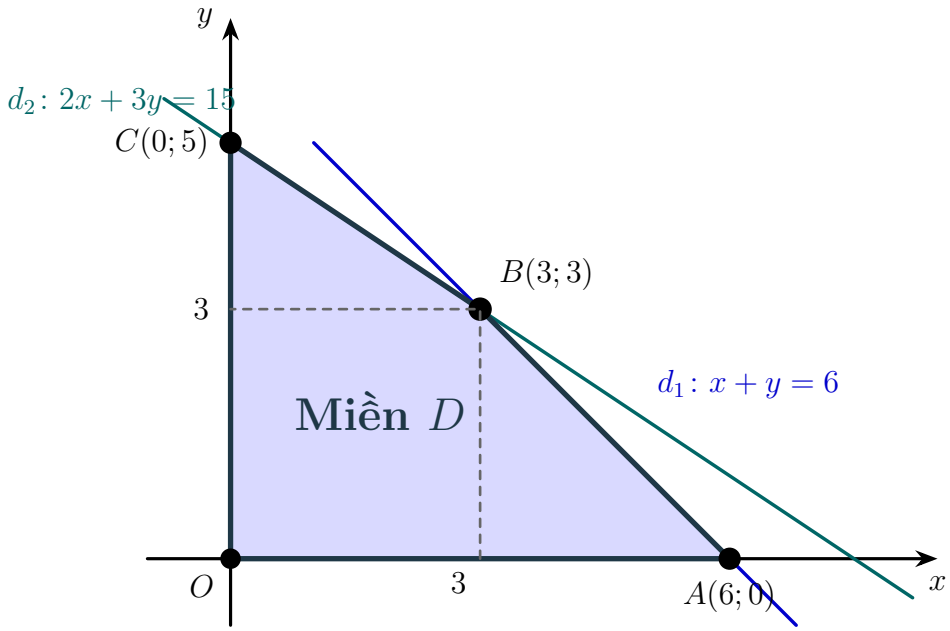
## PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

| **Câu** | **Kết quả tóm tắt** |
|---|---|
| 1 | $A \cap B = [1;4)$; $A \cup B = [-3;+\infty)$; $A \setminus B = [-3;1)$.<br>Trục số của $A \setminus B$: lấy nửa khoảng $[-3;1)$, gạch bỏ phần còn lại bên ngoài. |
| 2 | a) Biến đổi: $K = \dfrac{1+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \dfrac{1}{\cos^2\alpha} + \tan^2\alpha = 2\tan^2\alpha + 1$.<br>b) Khi $\cos\alpha = -\dfrac{1}{3} \implies \tan^2\alpha = 8 \implies K = 2(8)+1 = \boxed{17}$. |
| 3 | a) $BC = \sqrt{25^2+30^2-2\cdot 25\cdot 30\cos 60^\circ} = 5\sqrt{31} \approx \boxed{27{,}8\text{ m}}$.<br>b) Trung tuyến $AM = \sqrt{\dfrac{2(25^2+30^2)-775}{4}} = \dfrac{5\sqrt{91}}{2} \approx \boxed{23{,}8\text{ m}}$.<br>c) Diện tích mảnh vườn: $S = \dfrac{1}{2}\cdot 25\cdot 30\sin 60^\circ = \dfrac{375\sqrt{3}}{2} \approx \boxed{325\text{ m}^2}$. |
| 4 | a) Hệ BPT: $\begin{cases} 2x+y \le 80 \\ x+2y \le 70 \\ x,y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Tiền lãi: $L(x;y) = 40\,000x + 30\,000y$ (đồng).<br>b) Cơ sở nên sản xuất **30 hộp loại** $A$ và **20 hộp loại** $B$; tiền lãi lớn nhất đạt $\boxed{1\,800\,000\text{ đồng}}$. |

# HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

**(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)**

## 1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác $D$ của hệ bất phương trình




---

## 2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của bài toán tối ưu

